ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. В программу соревнования входит 25 видов спорта, в каждом из которых определяется один победитель, получающий золотую медаль. В соревновании участвуют 25 спортсменов, каждый — во всех 25 видах спорта. Имеется 25 экспертов, каждый из которых должен сделать *прогноз*, сколько золотых медалей получит каждый спортсмен, при этом в его прогнозе количества медалей должны являться целыми неотрицательными числами с суммой 25. Эксперта признают *компетентным*, если он верно угадает количество золотых медалей хотя бы у одного спортсмена. При каком наибольшем k эксперты могут сделать такие прогнозы, что хотя бы k из них будут признаны компетентными независимо от исхода соревнования? (*М. М. Федотова*)

Ответ. 24.

Решение. *Оценка.* Покажем, что $k \leqslant 24$, т. е. что любой эксперт может оказаться некомпетентным. Если этот эксперт считает, что все спортсмены возьмут по одной медали, опровергнем его результатом $(25, 0, 0, \ldots, 0)$. Иначе эксперт считает, что несколько (хотя бы один) спортсменов получат 0 медалей. Тогда распределим все медали между этими спортсменами так, чтобы каждый из них получил хотя бы одну медаль. В таком случае эксперт не угадает ни одного количества медалей.

Пример. Пусть прогноз одного эксперта — $(1, 1, 1, \ldots, 1)$, а прогнозы остальных — $(1, 0, \ldots, 0, 24)$, $(0, 1, \ldots, 0, 24)$, $\ldots$, $(0, 0, \ldots, 1, 24)$ (на последнем месте 24, и ещё одна единица).

Если некомпетентным оказался первый эксперт, то в исходе точно есть хотя бы три нуля, иначе хотя бы в 23 позициях количество медалей не меньше 2, и тогда общее количество медалей не меньше $23 \cdot 2 > 30$ — противоречие. Но тогда каждый из остальных экспертов компетентный.

Предположим теперь, что двое экспертов, отличных от первого, оказались некомпетентными. Тогда в двух позициях их прогнозы — 0 и 1 медалей, а значит, в реальном исходе в этих позициях не менее 2 медалей. Кроме того, ещё в 22 позициях прогнозы обоих экспертов — нули, значит, в реальном исходе в этих позициях не менее 1 медали. Тогда общее количество медалей не меньше $2 \cdot 2 + 22 \cdot 1 > 25$ — противоречие.